大连海事大学 DALIAN MARITIME UNIVERSITY



曹逸波

135 8190 9705| caoyibo12@126.com

教育背景

大连海事大学（**211**，双一流）　　专业：计算机科学与技术 拔尖班(学科评估 **B**)

- GPA：**4.17/5.0**　　**成绩排名：4/95**
- 主修课程：人工智能（99）C++面向对象程序设计(96) 高等数学(95) 操作系统(95) 微机原理与汇编语言(95) 数据库原理（95）计算机组成原理(92) 数据结构(90)
- 英语水平：CET4: 548　CET6: 501　　政治面貌：预备党员

科研经历

➢ **知识图谱错误探测研究**　　**2025.06-2026.03**　　**独立负责人**

1. **背景**：针对知识图谱异构关系建模不充分与大规模训练效率低下问题，独立负责设计新型关系视图融合模型。
2. **异构关系建模**：尝试采用可感知异常和关系的图注意力机制全局编码器与 LSTM 局部编码器，结合对比学习融合信息，克服不同关系类型信息混叠瓶颈。
3. **显存限制突破**：引入 Betty 图划分技术，解决大规模知识图谱训练过程中的显存限制难题。
4. **实验与迭代**：统计 FB15K-237 与 WN18RR 数据集实验结果，Recall 和 Precision 指标超越 CAGED 单模态模型；迭代 120 余版，目前尝试加入多模态信息。链接：https://gitee.com/caoyibo_admin/improve

项目经历

➢ **四足机器人视觉导航与运动控制系统**　　**2026.03-2026.至今**　　**副队长**

1. **背景**：对机器狗在S弯场景、随机障碍物和目标物体场景，完成高精准任务的运动控制。
2. **算法迁移**：独立检索S弯控制领域论文，分析可行性，用Trae从0复现IPM与前视点算法并迁移至机器狗场景
3. **速度规划与融合避障**：尝试自主设计基于连续进度变量的speed_planner，将RGB栏杆消失长度、障碍物质心偏距归一化，实现“先快后慢”平滑缓冲；融合左右鱼眼与前置RGB完成栏杆定位与倒退避障时机识别。
4. **真机迁移**：在仿真和现实环境**差异大**、调试时间极短下，采用构建**真实场景数据集**的方式对仿真代码调整
5. **结果与迭代**：课程实践获最高分；小米杯竞赛获得**国家级一等奖**。总计迭代380次。

链接：https://gitcode.com/2301_79384035/robot_new/tree/bo　https://gitcode.com/2301_79384035/4（我开发的分支）
https://gitcode.com/2301_79384035/real（真机版代码）

➢ **数智赋能皮影戏网站开发**　　**2025.03-2025.10**　　**队长**

1. **背景**：作为队长带领团队从零开发7大核心功能，目标为零门槛、低成本让普通用户成为皮影创作者。
2. **可视化与交互开发**：尝试采用Vue3、WebGL及Three.js技术，完成知识图谱动态可视化绘制与3D地图交互功能。
3. **实时驱动与AIGC生成**：整合深度模型MoveNet实时姿态识别与自研ShadowPuppetAnimator骨骼映射算法，实现普通摄像头零硬件成本实时驱动双皮影共舞；整合Doubao-Seedance完成AIGC音画全自动化生成。
4. **整体结果**：基于团队整体开发与功能实现，斩获睿抗机器人开发者大赛**国家级二等奖**及数字媒体科技作品及创意竞赛**国家级三等奖**。

➢ **船员疲劳监测与智能签到系统**　　**2025.03-2025.10**　　**主力队员**

1. **背景**：负责前后端分离架构设计，为船员安全管理提供智能化方案，项目获**大创省A级**认定。
2. **架构设计与安全通信**：前端整合Vue3/Vite/Element Plus，后端尝试采用Flask框架结合SQLAlchemy数据库管理并通过自签名SSL证书保障HTTPS前后端安全通信。
3. **人脸识别签到**：运用OpenCV及face_recognition库，实现高精度人脸识别算法，完成签到功能。
4. **疲劳度计算与预警**：基于情绪、眨眼等多因子搭建疲劳度计算模型，整合face-api深度学习模型，实现船员疲劳状态实时判定与预警。

荣誉奖项

- ➢ 计算机系统能力大赛 国家级一等奖
- ➢ 睿抗机器人开发者大赛 国家级二等奖
- ➢ 小米奖学金（专业第 2）、一等优秀学生奖学金
- ➢ 大连海事大学“三好学生”
- ➢ 军政骨干(作为军训教官去 32127 部队接受培训)
- ➢ 信火先锋队（院级） 副组长

个人技能

熟悉 Git、Python、C/C++、OpenCV、Transformer、GCN/GAT、Ros、TRAE、Vue 的使用